$$\begin{cases} x>-\dfrac{a}{2}, \\ x<2a. \end{cases}$$

因此，当 $a>0$ 时，解集为 $\left(-\dfrac{a}{2},2a\right)$；当 $a\leqslant 0$ 时，解集为$\varnothing$.

我们可以在数轴上表示例 2 中的不等式组的解集，如图 2-2-1 所示.

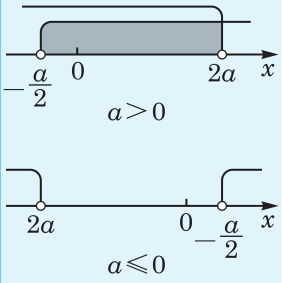


图 2-2-1

2 一元二次不等式的求解

在交通事故中，交通管理部门往往通过测量肇事汽车的刹车距离来推断该车辆实施刹车前的行驶速度，并作为断定司机在肇事前是否有超速违章行为的重要参考依据.

假设在某次交通事故中，测得肇事汽车的刹车距离大于 20 m，试推断该汽车在刹车前的车速是否超过该水泥道路上机动车的限速规定 30 km/h. 在一般情况下，我们可以采用如下数学模型来描述该种型号的汽车在常规水泥路面上的刹车距离 d(单位：m)与刹车前的车速 v(单位：km/h)之间的关系：

$$d=0.208\,5v+0.006\,4v^2.$$

因此，我们需要通过求解不等式 $0.208\,5v+0.006\,4v^2>20$ 来判断 v 是否大于 30 km/h. 这就是一个一元二次不等式的求解问题.

此刹车案例参考了由吉奥丹诺(F. R. Giordano)等著、叶其孝等译的《数学建模》一书. 为便于理解，原始模型中的距离单位英里、英尺换算为千米、米，参数值也做了相应调整.

定义 设 a、b、c 为实数，且 $a\neq 0$，形如

$$ax^2+bx+c>0\ (<0,\ \geqslant 0\ 或\leqslant 0)$$

的不等式统称为**一元二次不等式**(quadratic inequality in one variable).

让我们先来看两个例子.

例 3 解不等式 $(x-3)(x+1)>0$.

解 利用不等式的性质，原不等式等价于两个一次式 $x-3$ 和 $x+1$ 同号，即等价于不等式组 $\begin{cases} x+1>0, \\ x-3>0 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x+1<0, \\ x-3<0. \end{cases}$

由此得 $\begin{cases} x>-1, \\ x>3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x<-1, \\ x<3. \end{cases}$

请参照图 2-2-1，在数轴上表示出例 3 的解集.